QUIZ INTEGRADOR

Sistemas Embarcados e IoT
60 questões • 4 alternativas por questão • 1 resposta correta

NÍVEL FÁCIL — 5 PONTOS

01. O que caracteriza um sistema embarcado?

A) É sempre um computador de mesa.
B) É um sistema computacional dedicado a funções específicas em um equipamento.
C) É um programa que funciona apenas na nuvem.
D) É qualquer site acessado pelo navegador.

02. O que significa a sigla IoT?

A) Internet das Coisas.
B) Integração de Operadores Técnicos.
C) Interface de Operações em Tempo Real.
D) Internet de Transmissão Óptica.

03. Qual componente é usado para medir a temperatura ambiente?

A) Relé eletromecânico.
B) Motor de passo.
C) LED indicador.
D) Sensor de temperatura.

04. Qual componente executa ações físicas, como abrir uma válvula?

A) Sensor de luminosidade.
B) Resistor fixo.
C) Atuador.
D) Memória flash.

05. Qual é a função principal de um microcontrolador?

A) Fornecer acesso à internet sem qualquer módulo.
B) Executar um programa e controlar periféricos eletrônicos.
C) Substituir a fonte de alimentação.
D) Aumentar mecanicamente a velocidade de um motor.

06. Qual placa é bastante utilizada no ensino de prototipagem com microcontroladores?

A) Arduino Uno.
B) Placa de vídeo dedicada.
C) Placa de rede PCIe.
D) Placa de captura HDMI.

07. Para que serve um LED em um circuito de teste?

A) Medir diretamente a umidade do ar.

B) Armazenar o programa do dispositivo.

C) Converter Wi-Fi em Ethernet.

D) Indicar visualmente um estado do circuito.

08. Qual é a unidade de medida de tensão elétrica?

A) Ampere (A).

B) Ohm (Ω).

C) Volt (V).

D) Watt-hora (Wh).

09. Qual é a função de um resistor em série com um LED?

A) Ampliar indefinidamente a tensão do circuito.

B) Limitar a corrente elétrica que passa pelo LED.

C) Armazenar os dados coletados pelo sensor.

D) Transformar o LED em sensor de movimento.

10. O que é um sensor em um projeto de IoT?

A) Um dispositivo que detecta uma grandeza ou condição do ambiente.

B) Um componente que sempre aciona um motor.

C) Um aplicativo exclusivo para edição de imagens.

D) Um equipamento que substitui o roteador.

11. Qual tecnologia permite conexão sem fio a uma rede local e à internet?

A) HDMI.

B) USB-A.

C) SATA.

D) Wi-Fi.

12. Qual componente pode detectar a presença de movimento em um ambiente?

A) Buzzer passivo.

B) Diodo retificador.

C) Sensor PIR.

D) Cristal oscilador.

13. Em um circuito digital, o que representa normalmente o nível lógico HIGH?

A) Uma tensão sempre igual a 220 V.

B) Um nível elétrico interpretado como 1 lógico.

C) Uma corrente elétrica necessariamente nula.

D) Um erro obrigatório de comunicação.

14. Qual é a função de uma protoboard?

A) Permitir a montagem de circuitos experimentais sem solda.

B) Gravar permanentemente um circuito impresso.

C) Medir a velocidade de uma rede Wi-Fi.

D) Programar um microcontrolador sem computador.

15. Qual linguagem é comumente utilizada em projetos com Arduino?

A) SQL exclusivamente.

B) HTML exclusivamente.

C) CSS exclusivamente.

D) C/C++.

16. O que significa monitoramento remoto em IoT?

A) Retirar todos os sensores do equipamento.

B) Impedir que o dispositivo envie medições.

C) Acompanhar dados de um dispositivo sem estar fisicamente ao lado dele.

D) Controlar o equipamento apenas por botões locais.

17. Qual componente pode produzir um aviso sonoro em um protótipo?

A) LDR.

B) Buzzer.

C) Potenciômetro.

D) Capacitor cerâmico.

18. Qual sensor é usado para detectar intensidade luminosa em projetos simples?

A) LDR.

B) Relé.

C) Servo motor.

D) Conversor USB-serial.

19. O que é firmware?

A) A estrutura metálica de um gabinete.

B) Um tipo de cabo de alimentação.

C) Um serviço obrigatório de armazenamento em nuvem.

D) Software gravado para controlar o funcionamento de um dispositivo.

20. Qual é a finalidade de uma fonte de alimentação?

A) Traduzir automaticamente protocolos de rede.

B) Calcular a média das leituras do sensor.

C) Fornecer energia elétrica adequada ao circuito.

D) Armazenar registros em um banco de dados.

NÍVEL MÉDIO — 10 PONTOS

21. Em uma leitura analógica, qual é a função do conversor ADC?

A) Converter texto em sinal de rádio.

B) Converter um sinal analógico em um valor digital.

C) Aumentar a frequência do processador.

D) Criptografar todos os dados do dispositivo.

22. Por que é importante compartilhar o GND entre módulos ligados por sinais elétricos?

A) Para estabelecer uma referência elétrica comum aos sinais.

B) Para dobrar automaticamente a tensão disponível.

C) Para eliminar a necessidade de qualquer alimentação.

D) Para aumentar a capacidade de memória flash.

23. Qual é a finalidade do PWM no controle de brilho de um LED?

A) Modificar fisicamente a resistência do LED.

B) Transformar o pino digital em bateria.

C) Impedir qualquer oscilação no sinal.

D) Variar a razão entre tempo ligado e desligado do sinal.

24. Qual é a principal característica da comunicação I2C?

A) Exigir um cabo Ethernet por sensor.

B) Transmitir apenas por sinais infravermelhos.

C) Usar linhas compartilhadas de dados e clock para comunicação entre dispositivos.

D) Operar sem endereçamento de dispositivos.

25. Em uma conexão UART, como normalmente se ligam TX e RX entre dois dispositivos?

A) TX ao TX e RX ao RX obrigatoriamente.

B) TX de um ao RX do outro, com referência elétrica compatível.

C) Apenas os pinos de alimentação são necessários.

D) Cada pino deve ser ligado diretamente à rede elétrica.

26. Qual é uma vantagem típica do MQTT em aplicações IoT?

A) Troca leve de mensagens no modelo publicação/assinatura.

B) Exigir uma conexão HDMI dedicada.

C) Dispensar completamente qualquer infraestrutura de rede.

D) Garantir por si só a identidade de todos os dispositivos.

27. Qual é o papel do broker em uma arquitetura MQTT?

A) Converter corrente alternada em contínua.

B) Medir diretamente a temperatura de cada sensor.

C) Executar apenas páginas HTML no navegador.

D) Receber publicações e encaminhá-las aos assinantes dos tópicos.

28. O que acontece quando um cliente MQTT assina um tópico?

A) Ele altera fisicamente a configuração do sensor.

B) Ele impede outros clientes de publicar no tópico.

C) Ele passa a receber mensagens publicadas nesse tópico enquanto a assinatura estiver ativa e a entrega ocorrer.

D) Ele transforma o broker em um roteador Wi-Fi.

29. Por que utilizar debounce na leitura de um botão mecânico?

A) Para aumentar a tensão da fonte de alimentação.

B) Para evitar múltiplos acionamentos causados pela trepidação dos contatos.

C) Para converter o botão em sensor analógico de temperatura.

D) Para acelerar o clock do microcontrolador.

30. Qual é a vantagem de usar interrupções para detectar certos eventos?

A) Permitir reação a eventos sem depender apenas de consultas contínuas no laço principal.

B) Eliminar todas as limitações de memória do dispositivo.

C) Dispensar a configuração de pinos.

D) Garantir que qualquer rotina de interrupção possa ser ilimitada.

31. Por que um relé pode ser útil em um sistema de automação?

A) Armazena leituras de temperatura por anos.

B) Substitui a necessidade de dimensionar a carga elétrica.

C) Converte automaticamente qualquer sensor em atuador.

D) Permite comandar uma carga por meio de um circuito de controle eletricamente separado, conforme o módulo.

32. Qual é a função de um resistor pull-up em uma entrada digital?

A) Fazer o microcontrolador operar em frequência máxima.

B) Criar uma conexão Bluetooth com o botão.

C) Manter um nível lógico definido quando não há acionamento que leve o pino ao nível baixo.

D) Forçar o pino a medir temperatura.

33. Por que se deve conferir a tensão lógica de um sensor antes de conectá-lo a um microcontrolador?

A) Para aumentar a resolução da tela do computador.

B) Para evitar níveis elétricos incompatíveis que possam causar falhas ou danos.

C) Para reduzir a quantidade de código-fonte.

D) Para dispensar a leitura do datasheet.

34. Qual é a finalidade de um watchdog timer?

A) Detectar ausência de atividade esperada e possibilitar recuperação, como reinicialização.

B) Medir a umidade do solo.

C) Converter uma porta serial em saída analógica.

D) Ampliar a cobertura de um roteador sem antena.

35. Em uma aplicação com sensores, o que significa taxa de amostragem?

A) Quantidade de bytes da senha do Wi-Fi.

B) Número de atuadores instalados na rede.

C) Tensão máxima suportada pela bateria.

D) Quantidade de medições realizadas por unidade de tempo.

36. Qual prática ajuda a reduzir o consumo energético de um nó IoT alimentado por bateria?

A) Manter todos os LEDs ligados continuamente.

B) Transmitir dados sem intervalos, independentemente da necessidade.

C) Usar modos de baixo consumo entre medições, quando viável.

D) Aumentar a frequência do processador ao máximo sempre.

37. Qual é a diferença entre um endereço IP e um endereço MAC?

A) O IP mede tensão e o MAC mede corrente.

B) O IP identifica uma interface logicamente na rede; o MAC identifica a interface no enlace local.

C) O IP só existe em sensores analógicos.

D) O MAC é sempre o nome do usuário no aplicativo.

38. Qual é a finalidade de enviar medições com carimbo de data e hora?

A) Permitir identificar quando cada leitura foi obtida.

B) Aumentar automaticamente a precisão física do sensor.

C) Dispensar toda validação dos dados.

D) Evitar a necessidade de energia elétrica.

39. Por que validar leituras recebidas de sensores antes de acionar equipamentos?

A) Para impedir a manutenção preventiva.

B) Para eliminar completamente a latência da rede.

C) Para converter dados digitais em tensão de rede.

D) Para reduzir decisões incorretas causadas por valores inválidos ou fora da faixa esperada.

40. O que representa o protocolo HTTP em um sistema IoT?

A) Um tipo de sensor de temperatura.

B) Um circuito que limita corrente em LEDs.

C) Um protocolo de aplicação que pode transportar requisições e respostas entre dispositivos e serviços.

D) Uma linguagem usada para soldar componentes.

NÍVEL DIFÍCIL — 15 PONTOS

41. Um ADC de 10 bits mede de 0 a 3,3 V e retorna valores de 0 a 1023. Qual tensão aproximada corresponde à leitura 512?

A) 0,83 V.

B) 1,65 V.

C) 2,48 V.

D) 3,30 V.

42. Um sensor envia 120 bytes de dados a cada 10 segundos, sem contar cabeçalhos. Quantos bytes de carga útil envia em uma hora?

A) 43.200 bytes.

B) 4.320 bytes.

C) 12.000 bytes.

D) 432.000 bytes.

43. Um LED é alimentado por 5 V, possui queda de 2 V e deve operar com 10 mA. Qual resistor em série é calculado pela Lei de Ohm?

A) 30 Ω.

B) 200 Ω.

C) 500 Ω.

D) 300 Ω.

44. Em MQTT, o que o nível de QoS 1 garante no protocolo?

A) Entrega exatamente uma vez em qualquer condição.

B) Entrega no máximo uma vez, sem confirmação.

C) Entrega pelo menos uma vez, podendo haver mensagens duplicadas.

D) Entrega obrigatória mesmo sem conectividade futura.

45. Qual mecanismo reduz o risco de interceptação de dados em trânsito entre dispositivo IoT e servidor?

A) Enviar credenciais em texto puro por HTTP.

B) Usar TLS com validação adequada do certificado do servidor.

C) Desativar a verificação da identidade do servidor.

D) Utilizar a mesma senha pública em todos os dispositivos.

46. Em um sensor sujeito a ruído esporádico, qual medida pode suavizar variações aleatórias de leitura?

A) Aplicar um filtro de média móvel com janela apropriada.

B) Descartar permanentemente todos os valores diferentes de zero.

C) Aumentar a tensão além da especificação do sensor.

D) Substituir o timestamp pela identificação do dispositivo.

47. Um nó IoT mede temperatura a cada 2 segundos, mas transmite a cada 60 segundos. Quantas amostras completas acumula entre transmissões, desconsiderando a medição inicial?

A) 15 amostras.

B) 60 amostras.

C) 120 amostras.

D) 30 amostras.

48. Por que uma rotina de interrupção deve ser mantida curta em muitos microcontroladores?

A) Porque interrupções não podem acessar nenhuma variável.

B) Porque qualquer instrução dentro de interrupção apaga a memória.

C) Para reduzir bloqueios e latências que prejudicam outras tarefas e interrupções.

D) Porque o processador para de executar código após uma interrupção.

49. Qual abordagem ajuda a impedir que comandos MQTT de dispositivos não autorizados acionem um atuador?

A) Aceitar comandos de qualquer cliente anônimo.

B) Autenticar clientes e aplicar autorização de publicação por tópico.

C) Divulgar as credenciais de todos os dispositivos.

D) Desativar logs de acesso e auditoria.

50. Um dispositivo utiliza uma entrada de 3,3 V que não é tolerante a 5 V. Como conectar com segurança uma saída digital de 5 V?

A) Usar conversão de nível lógico adequada ao sinal e às especificações.

B) Conectar diretamente porque qualquer entrada digital aceita 5 V.

C) Aplicar 12 V para estabilizar a leitura.

D) Ligar a saída de 5 V diretamente ao pino GND.

51. Qual é uma consequência de gravar continuamente dados em memória flash sem controlar o número de escritas?

A) Aumento ilimitado da capacidade de armazenamento.

B) Transformação automática da memória em RAM.

C) Eliminação de falhas de energia.

D) Desgaste das células e redução da vida útil da memória.

52. Em uma atualização OTA de firmware, qual medida ajuda a evitar a instalação de código adulterado?

A) Aceitar qualquer arquivo recebido sem validação.

B) Desativar mecanismos de recuperação após falha.

C) Verificar a assinatura digital da imagem antes de instalá-la.

D) Usar somente o nome do arquivo como prova de autenticidade.

53. Em uma rede de sensores com conexão intermitente, qual estratégia reduz perda de medições durante quedas de internet?

A) Descartar todas as leituras assim que a conexão falhar.

B) Armazenar temporariamente leituras e reenviá-las quando a conexão voltar.

C) Reiniciar o sensor após cada medição.

D) Desligar permanentemente a memória não volátil.

54. Um motor exige 500 mA, mas o GPIO suporta apenas poucos miliampères. Qual solução é apropriada?

A) Usar um estágio de acionamento dimensionado, como driver ou transistor, e proteção adequada.

B) Ligar o motor diretamente ao GPIO.

C) Reduzir a corrente com um cabo USB mais longo.

D) Substituir o motor por um resistor de pull-up.

55. Em uma leitura I2C com vários periféricos, qual problema ocorre se dois dispositivos usam o mesmo endereço e não oferecem mecanismo de seleção?

A) O barramento aumenta automaticamente sua largura de banda.

B) Ambos recebem endereços IP diferentes por padrão.

C) A tensão de alimentação dobra para cada periférico.

D) Pode haver conflito de comunicação ao acessar esse endereço.

56. Em um dispositivo que mede pressão, qual é a diferença entre calibração e resolução?

A) Calibração é o número de pinos; resolução é a velocidade do Wi-Fi.

B) Calibração elimina a necessidade de sensores; resolução é sempre 100%.

C) Calibração relaciona a medição a referências; resolução é a menor variação distinguível pelo sistema.

D) Calibração e resolução são obrigatoriamente a mesma propriedade.

57. Um sensor consome 60 mA ativo por 1 segundo e 1 mA em repouso por 59 segundos. Qual é a corrente média aproximada no ciclo de 60 segundos?

A) 1,00 mA.

B) 1,98 mA.

C) 30,50 mA.

D) 60,00 mA.

58. Em uma automação de irrigação, qual lógica evita acionamentos repetidos quando a umidade oscila perto do limite?

A) Aplicar histerese com limites diferentes para ligar e desligar.

B) Usar o mesmo limite e alternar a saída a cada leitura.

C) Ignorar todas as medições após a primeira.

D) Aumentar a frequência do clock sem alterar o algoritmo.

59. Em sistemas embarcados com tarefas de prioridades distintas, o que é inversão de prioridade?

A) Quando a fonte de alimentação troca polaridade automaticamente.

B) Quando a ordem dos bits recebidos é invertida pelo sensor.

C) Quando uma tarefa de maior prioridade sempre termina primeiro.

D) Quando uma tarefa prioritária fica bloqueada por recurso mantido por tarefa menos prioritária.

60. Para garantir que um comando de abertura de porta não seja executado duas vezes após retransmissão, qual técnica é mais adequada?

A) Executar todo comando recebido sem verificar repetições.

B) Remover todos os registros de comandos anteriores.

C) Usar identificador único de comando e tratamento idempotente no receptor.

D) Aumentar a potência do transmissor até não haver retransmissões.

GABARITO

Fácil

01: B • 02: A • 03: D • 04: C • 05: B
06: A • 07: D • 08: C • 09: B • 10: A
11: D • 12: C • 13: B • 14: A • 15: D
16: C • 17: B • 18: A • 19: D • 20: C

Médio

21: B • 22: A • 23: D • 24: C • 25: B
26: A • 27: D • 28: C • 29: B • 30: A
31: D • 32: C • 33: B • 34: A • 35: D
36: C • 37: B • 38: A • 39: D • 40: C

Difícil

41: B • 42: A • 43: D • 44: C • 45: B
46: A • 47: D • 48: C • 49: B • 50: A
51: D • 52: C • 53: B • 54: A • 55: D
56: C • 57: B • 58: A • 59: D • 60: C